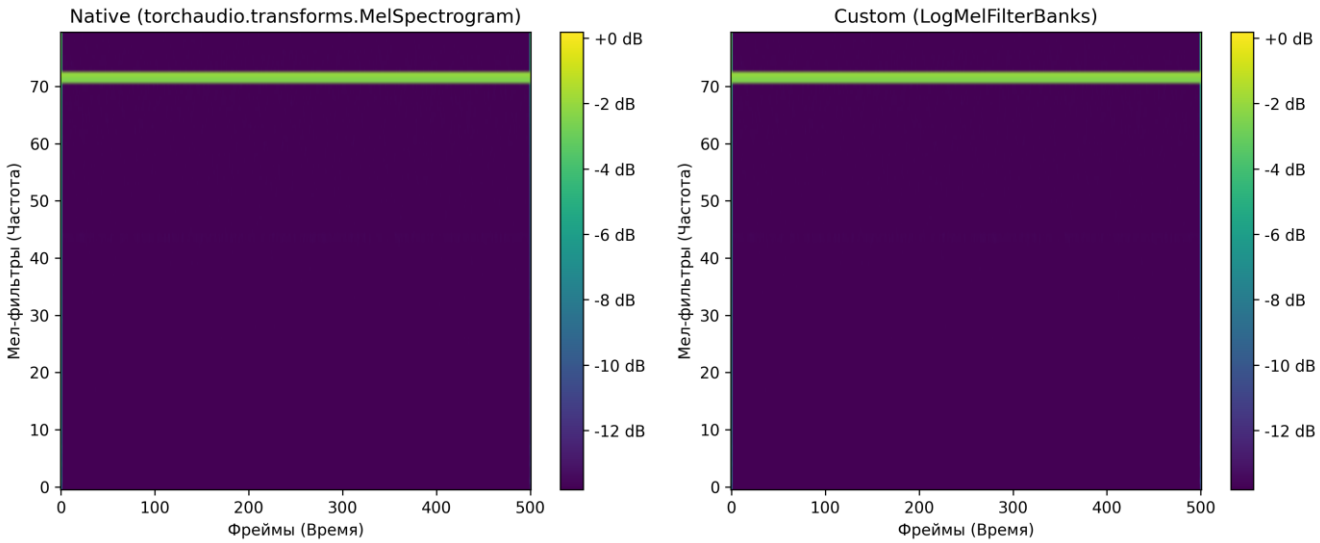


На графике слева показан результат работы эталонного torchaudio.transforms.MelSpectrogram, а справа — реализованного класса LogMelFilterBanks. Визуальное сходство спектрограмм, а также успешное прохождение проверки assert torch.allclose(), подтверждают корректность моей реализации.

Используемое устройство: cpu

Загрузка и подготовка SpeechCommands Dataset...

Данные загружены: Train=6358, Val=803, Test=824

[20 mels | 1 groups] Стартуем обучение...

Параметры: 33,570 | FLOPs: 2,315,264.0

Эпоха 1/5 | Loss: 0.3336 | Val Acc: 0.9365 | Время: 2.30 сек

Эпоха 2/5 | Loss: 0.1599 | Val Acc: 0.9614 | Время: 2.25 сек

Эпоха 3/5 | Loss: 0.1202 | Val Acc: 0.9664 | Время: 2.24 сек

Эпоха 4/5 | Loss: 0.1023 | Val Acc: 0.9701 | Время: 2.20 сек

Эпоха 5/5 | Loss: 0.0822 | Val Acc: 0.9664 | Время: 2.25 сек

-> Test Accuracy: 0.9830

[40 mels | 1 groups] Стартуем обучение...

Параметры: 35,490 | FLOPs: 2,703,104.0

Эпоха 1/5 | Loss: 0.3047 | Val Acc: 0.9365 | Время: 2.26 сек

Эпоха 2/5 | Loss: 0.1557 | Val Acc: 0.9564 | Время: 2.26 сек

Эпоха 3/5 | Loss: 0.1147 | Val Acc: 0.9552 | Время: 2.25 сек

Эпоха 4/5 | Loss: 0.0894 | Val Acc: 0.9714 | Время: 2.23 сек

Эпоха 5/5 | Loss: 0.0757 | Val Acc: 0.9801 | Время: 2.26 сек

-> Test Accuracy: 0.9745

[80 mels | 1 groups] Стартуем обучение...

Параметры: 39,330 | FLOPs: 3,478,784.0

Эпоха 1/5 | Loss: 0.2957 | Val Acc: 0.9228 | Время: 2.33 сек

Эпоха 2/5 | Loss: 0.1461 | Val Acc: 0.9564 | Время: 2.30 сек

Эпоха 3/5 | Loss: 0.1142 | Val Acc: 0.9552 | Время: 2.31 сек

Эпоха 4/5 | Loss: 0.1026 | Val Acc: 0.9664 | Время: 2.30 сек

Эпоха 5/5 | Loss: 0.0856 | Val Acc: 0.9701 | Время: 2.31 сек

-> Test Accuracy: 0.9745

График n_mels сохранен в experiment1_mels.png

[80 mels | 1 groups] Стартуем обучение...

Параметры: 39,330 | FLOPs: 3,478,784.0

Эпоха 1/3 | Loss: 0.2997 | Val Acc: 0.9228 | Время: 2.41 сек

Эпоха 2/3 | Loss: 0.1554 | Val Acc: 0.9626 | Время: 2.31 сек

Эпоха 3/3 | Loss: 0.1212 | Val Acc: 0.9664 | Время: 2.31 сек

-> Test Accuracy: 0.9745

[80 mels | 2 groups] Стартуем обучение...

Параметры: 23,970 | FLOPs: 2,557,184.0

Эпоха 1/3 | Loss: 0.3241 | Val Acc: 0.9278 | Время: 2.31 сек

Эпоха 2/3 | Loss: 0.1737 | Val Acc: 0.9614 | Время: 2.28 сек

Эпоха 3/3 | Loss: 0.1348 | Val Acc: 0.9701 | Время: 2.29 сек

-> Test Accuracy: 0.9709

[80 mels | 4 groups] Стартуем обучение...

Параметры: 16,290 | FLOPs: 2,096,384.0

Эпоха 1/3 | Loss: 0.3939 | Val Acc: 0.9016 | Время: 2.28 сек

Эпоха 2/3 | Loss: 0.1968 | Val Acc: 0.9477 | Время: 2.26 сек

Эпоха 3/3 | Loss: 0.1413 | Val Acc: 0.9191 | Время: 2.28 сек

-> Test Accuracy: 0.9296

[80 mels | 8 groups] Стартуем обучение...

Параметры: 12,450 | FLOPs: 1,865,984.0

Эпоха 1/3 | Loss: 0.4165 | Val Acc: 0.9078 | Время: 2.30 сек

Эпоха 2/3 | Loss: 0.2246 | Val Acc: 0.9265 | Время: 2.31 сек

Эпоха 3/3 | Loss: 0.1614 | Val Acc: 0.9502 | Время: 2.27 сек

-> Test Accuracy: 0.9490

[80 mels | 16 groups] Стартуем обучение...

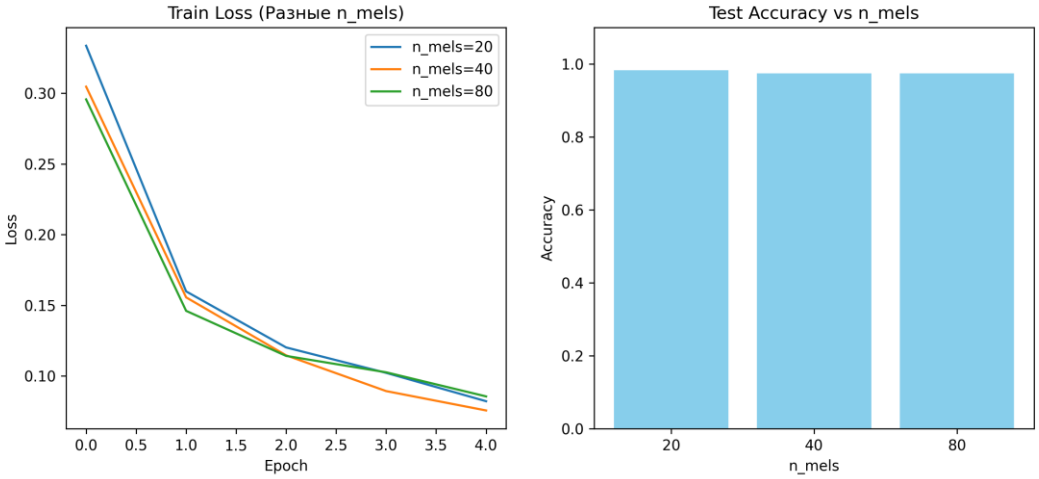
Параметры: 10,530 | FLOPs: 1,750,784.0

Эпоха 1/3 | Loss: 0.4165 | Val Acc: 0.8941 | Время: 2.38 сек

Эпоха 2/3 | Loss: 0.2442 | Val Acc: 0.9078 | Время: 2.40 сек

Эпоха 3/3 | Loss: 0.1787 | Val Acc: 0.9352 | Время: 2.38 сек

-> Test Accuracy: 0.9563



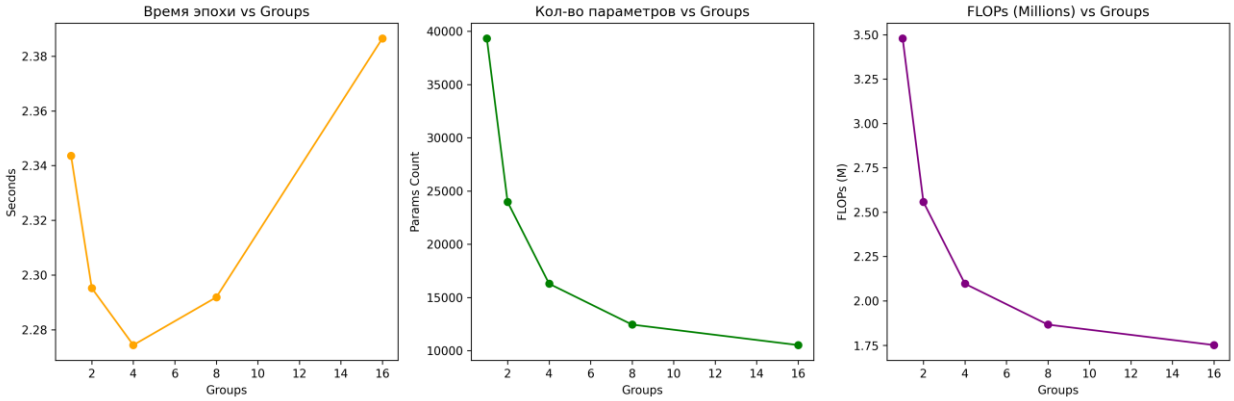
Выводы по Эксперименту 1: Влияние количества фильтров (n_mels)

В рамках первого эксперимента исследовалась зависимость качества работы модели от разрешающей способности мел-спектрограммы (количества мел-

фильтров n_mels). Были протестированы значения 20, 40 и 80 фильтров при фиксированном groups=1.

1. **Скорость сходимости (Train Loss):** как видно из графиков, при n_mels = 40 и n_mels = 80 модель сходится немного быстрее и достигает меньших значений функции потерь по сравнению с n_mels = 20.

2. **Итоговое качество (Test Accuracy):** Точность на тестовой части датасета получилась очень высокой у всех трех моделей (~97-98%). Модель с 20 фильтрами показала себя чуть лучше (98.3%), чем модели с 40 и 80 фильтрами (97.4%). Это можно объяснить тем, что для задачи бинарной классификации речи (отличие "YES" от "NO") слишком детализированная спектрограмма (80) не дает ощутимого прироста признаков, а лишь увеличивает риск переобучения небольшой сети. Для простых фонетических команд 20-40 мел-фильтров оказывается более чем достаточно. Очевидно, что с ростом n_mels незначительно растет и количество параметров (с 33K до 39K) и FLOPs (с 2.3M до 3.4M).



Выводы по Эксперименту 2: Влияние параметра Групповых сверток (groups)

В рамках второго эксперимента исследовалось влияние групповых сверток (параметра groups в torch.nn.Conv1d) на физические параметры модели и скорость обучения. Использовался бейзлайн: n_mels=80 и 3 эпохи обучения. Изменяемый параметр groups принимал значения: 1, 2, 4, 8, 16.

1. **Количество параметров и FLOPs:** Разделение сверток на изолированные группы ожидаемо привело к логарифмическому падению количества обучаемых параметров (с 39.3 тысяч до 10.5 тысяч) и количества вычислительных операций (с 3.4 Миллионов до 1.7 Миллионов FLOPs). Групповые свертки значительно «облегчили» модель.

2. **Время обучения эпохи:** График времени выполнения эпохи (на CPU) показал интересную U-образную зависимость. Сначала при groups = 2 и groups = 4 время обучения снижалось вместе с падением FLOPs (с 2.34 до 2.27 сек). Однако при дальнейшем дроблении на группы (groups = 8 и groups = 16) время эпохи начало **расти**, достигнув максимума (~2.39 сек). Это классический эффект фреймворков глубокого обучения: несмотря на меньшее количество теоретических FLOPs, большое количество

независимых мелких матричных операций хуже векторизуется и оптимизируется на уровне "железа" по сравнению с плотными умножениями. Накладные расходы на диспетчеризацию множества мелких вызовов в памяти перевешивают выгоду от сокращения FLOPs.

3. **Качество (Accuracy):** несмотря на существенное урезание количества параметров (почти в 4 раза), тестовая Accuracy сильно не деградировала (упав с ~97% до ~95%), что подтверждает возможность эффективной компрессии сверточных слоев с помощью параметра groups без критической потери качества модели.